

Поступашки: от black box к измеримой маркетинговой системе

Executive summary решения кейса. Цель - превратить разрозненные продажи Telegram-проекта в воспроизводимую систему: источник -> касание -> лид -> оплата -> выручка -> attribution -> ROMI -> решение по бюджету.

1. Что происходит с продажами сейчас

795 строк продаж	606 уникальных покупателей	627 заказов*	~5.9 млн ₽ наблюдаемой выручки
---------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------------

* Заказ = последовательность покупок одного пользователя с перерывами не более 1 часа; это assumption, а не факт из источника. При строгом совпадении timestamp получается 628 заказов.

- Пакеты важны: 154 из 627 заказов (≈25%) содержат несколько курсов. Цена пакета может быть ниже суммы индивидуальных цен, поэтому выручку курса внутри bundle нельзя трактовать как самостоятельный revenue.
- Повторные покупки низкие: наблюдаемая доля покупателей с несколькими заказами во временном окне - около 3.3%. Это именно repeat purchase rate в доступной истории, а не полноценный long-term retention.
- Продажи неоднородны: в данных видны периоды резкого подъема и последующего спада. Например, 08-10.08 средняя выручка в день ≈334.9 тыс. ₽ против фонового уровня, 22-24.08 ≈276.6 тыс. ₽; однако без маркетинговых логов нельзя доказать причинность.

2. Что мы знаем, что оцениваем и что пока нельзя узнать

ЗНАЕМ	ОЦЕНИВАЕМ	ПОКА НЕ ЗНАЕМ
Фактические оплаты, даты, курсы, повторные покупки, bundle-структуру и динамику выручки.	Lift относительно выбранного baseline, продуктовые сочетания и attribution-результаты после появления marketing touches.	Какой канал или конкретное размещение породило продажу; исторические ad cost; настоящий incremental effect без эксперимента.

3. Ключевой продуктовый вывод из EDA

ML старт + Алгоритмы старт - один из самых заметных bundle-паттернов: он одновременно часто встречается и имеет признаки пакетной скидки. Практическая гипотеза - использовать такие связки в trigger/offers сценариях, но тестировать эффект отдельно, а не считать observed bundle frequency доказательством причинности.

4. Measurement system: что меняем

MARKETING ACTIVITY	USER TOUCH	LEAD	PAYMENT	REVENUE
channel / campaign / placement / creative / post / promo	tracking link / bot start / click / source	conversation_started / product interest / manager	order_id / payment_time / items / discount	amount / contribution margin / attribution weight

Идентификаторы: campaign_id -> placement_id -> creative_id -> anonymous user_id. Для Telegram используется специальная tracking-ссылка / deep link; промокод выступает дополнительным сигналом. При невозможности deterministic stitching связь должна помечаться как probabilistic/unknown, а не выдумываться.

2. Как система превращает данные в решение для бизнеса

В MVP уже предусмотрен контур Telegram: отслеживание покупок, специальные tracking-ссылки для различения потоков, промокоды и административная панель. Следующий шаг - сделать этот operational contour аналитически совместимым с sales base и формализовать attribution/ROMI.

5. MVP: рабочая end-to-end цепочка

1. REGISTRY	2. TRACKING	3. STITCHING	4. ATTRIBUTION
Регистрируем campaign, placement, creative, дату размещения, cost, промокод и ответственного.	Каждое размещение получает уникальный link/deep-link. Фиксируем click/bot_start/source.	Связываем anonymous Telegram user с lead/payment через устойчивый анонимный идентификатор.	Распределяем revenue между несколькими касаниями и считаем ROMI по campaign/placement.

6. Attribution и ROMI

Базовая модель: multi-touch с attribution window, например 7-14 дней, и time-decay/linear как interpretable starting point. First-touch и last-touch оставляем как контрольные версии. Для повторных покупок новое окно может открываться после нового квалифицирующего touch. Органика и direct должны иметь отдельный источник, а unknown - отдельную категорию.

$ROMI_{attr} = (Attributed\ Revenue - Marketing\ Cost) / Marketing\ Cost$. Для более честного бизнеса лучше считать параллельно contribution-margin ROMI. В отчете должны существовать как минимум уровни campaign и placement, а cost и publication_time обязательны для экономического расчета.

7. Attribution ≠ incrementality

Рост продаж после запуска рекламы сам по себе не доказывает причинный эффект. Для сильной версии решения предлагается holdout/A-B дизайн: случайно разделить сопоставимую аудиторию или промо, измерить outcome в test/control и оценить incremental revenue/profit. Тогда появляются две разные метрики: $ROMI_{attr}$ - что модель приписала, и $ROMI_{inc}$ - что реклама действительно добавила.

8. Прогноз и бюджет 300 000 ₽

Шаг	Решение
1	Обязательная база: daily sales/revenue, baseline + backtest; не усложнять модель при короткой истории.
2	Добавить marketing features: spend, placements, sale_post, discount, launch, channel, creative.
3	Для каждого канала оценить cost, attributed outcome и incremental effect; не сравнивать каналы только по сырым продажам.
4	Распределить 300 тыс. ₽ сначала в каналы/размещения с подтвержденным positive incremental ROI; часть бюджета держать под holdout/эксперимент.

9. План внедрения

- Сейчас: единая схема событий + Ad Registry + обязательные identifiers + tracking links/promocodes + связка с платежами.
- Следующий этап: автоматическая регистрация размещений и публикаций, полноценный attribution engine, ROMI dashboard и журнал экспериментов.
- После накопления истории: стабильный forecast, uplift/incrementality модели и автоматическая budget allocation.

Главный вывод

Сильная сторона решения - не попытка угадать, какая реклама «сработала» по неполному историческому датасету, а построение воспроизводимого контура, в котором следующий рекламный рубль можно связать с источником, измерить его атрибуцию, проверить инкрементальность и только после этого перераспределять бюджет.

Основа анализа: `base.xlsx` - 795 строк, 606 покупателей, 18 продуктов, период 04.08-10.09.2026. Исторический полный журнал рекламных размещений, стоимости и внутренних переписок не предоставлен; поэтому прошлое реконструируется только в пределах наблюдаемых и легально доступных данных, а будущая система проектируется как обязательный слой логирования.